

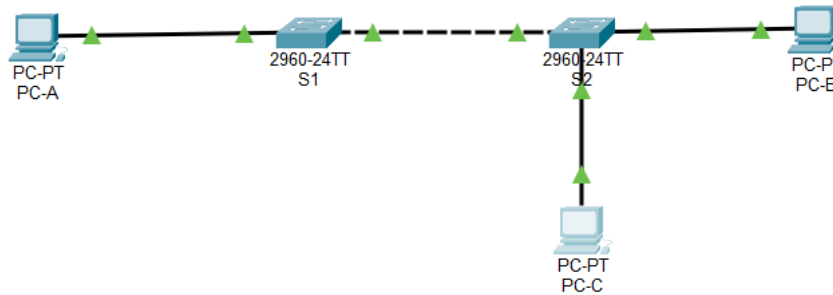
TUGAS PENGANTI
PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Disusun oleh:
Ananda Fahmuzna Fauzi
2315061009

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Membangun Jaringan & Konfigurasi Dasar Perangkat



Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

Gambar 1 Topologi dan Tabel alamat

1.1 Konfigurasi dasar pada switch

- Melakukan koneksi console dan masuk ke mode Privileged EXEC

Switch> enable

Perintah enable digunakan untuk masuk ke privileged EXEC mode, yaitu mode dengan hak akses penuh untuk melakukan konfigurasi pada switch.

- Masuk ke mode konfigurasi global

Switch# config terminal

Perintah config terminal digunakan untuk berpindah ke global configuration mode, tempat seluruh konfigurasi perangkat dilakukan.

- Memberikan nama pada perangkat

Switch(config)# hostname S1

Switch(config)# hostname S2

Perintah hostname digunakan untuk mengubah nama perangkat menjadi S1 dan S2, sehingga mempermudah identifikasi saat proses konfigurasi dan pengujian.

- Mengatur password untuk privileged EXEC

S1(config)# enable secret class

S2(config)# enable secret class

Perintah enable secret digunakan untuk menetapkan password class sebagai password terenkripsi untuk mengakses privileged EXEC, sehingga keamanan perangkat meningkat.

- e. Mengatur password console dan mengaktifkan autentikasi login

S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password cisco

S1(config-line)# login

Perintah line console 0 membuka konfigurasi untuk port console. Perintah password cisco menetapkan password console. Perintah login mengaktifkan penggunaan password tersebut setiap kali perangkat diakses melalui console.

- f. Mengatur password untuk akses VTY (Telnet/SSH)

S1(config)# line vty 0 4

S1(config-line)# password cisco

S1(config-line)# login

Perintah line vty 0 4 mengatur port virtual untuk akses jarak jauh (Telnet/SSH). Perintah Password cisco diberlakukan pada semua koneksi VTY. Perintah login mewajibkan penggunaan password sebelum akses diberikan.

- g. Mengenkripsi seluruh password plaintext

S1(config)# service password-encryption

S2(config)# service password-encryption

Perintah ini mengaktifkan fitur enkripsi terhadap seluruh password yang tersimpan dalam konfigurasi, sehingga password tidak tampil dalam bentuk teks biasa.

- h. Membuat banner peringatan (MOTD)

S1(config)# banner motd \$ Authorized Users Only! \$

S2(config)# banner motd \$ Authorized Users Only! \$

Banner MOTD ditambahkan untuk menampilkan pesan peringatan kepada setiap pengguna yang mencoba mengakses perangkat, sebagai langkah keamanan dasar.

- i. Mengonfigurasi alamat IP pada interface VLAN 1

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

Perintah interface vlan 1 membuka konfigurasi untuk SVI (Switched Virtual Interface). Perintah ip address memberikan alamat IP untuk keperluan manajemen. Perintah no shutdown mengaktifkan interface VLAN tersebut. Catatan: Pengaturan IP ini bersifat sementara dan dipindahkan pada langkah berikutnya.

- j. Menonaktifkan seluruh interface yang tidak digunakan

S1(config)# interface range f0/2-5, f0/7-24, g0/1-2

S1(config-if-range)# shutdown

Perintah shutdown digunakan untuk mematikan port-port yang tidak dipakai, sehingga meningkatkan keamanan dan mencegah koneksi tidak sah ke jaringan.

- k. Mengatur waktu pada perangkat

S1# clock set 15:30:00 19 August 2021

Pengaturan Waktu perangkat diatur agar log, timestamp, dan catatan aktivitas menjadi akurat. Meskipun tidak memengaruhi penilaian Packet Tracer, langkah ini penting untuk administrasi jaringan nyata.

- l. Menyimpan konfigurasi

S1# copy running-config startup-config

S2# copy running-config startup-config

Perintah ini menyimpan konfigurasi aktif (running-config) ke konfigurasi permanen (startup-config) agar konfigurasi tidak hilang ketika perangkat reboot.

1.2 Konfigurasi Pc Host

Pada tahap ini dilakukan pengaturan alamat IP pada setiap PC melalui Desktop kemudian IP Configuration. Alamat IP, subnet mask, dan default gateway diisi sesuai dengan Addressing Table agar PC dapat terhubung dalam jaringan yang telah dibuat.

1.3 Pengujian Konektivitas

Pengujian konektivitas dilakukan dengan menggunakan perintah ping antar perangkat yang saling terhubung.

Pertanyaan 1: Apakah PC-A dapat melakukan ping ke PC-B?

Jawaban: Berhasil

Pertanyaan 2: Apakah PC-A dapat melakukan ping ke S1?

Jawaban: Gagal

Pertanyaan 3: Apakah PC-B dapat melakukan ping ke S2?

Jawaban: Gagal

Pertanyaan 4: Apakah S1 dapat melakukan ping ke S2?

Jawaban: Berhasil

Mengapa ping tertentu tidak berhasil?

Ping yang gagal disebabkan oleh perangkat berada pada subnet yang berbeda, sehingga komunikasi tidak dapat berlangsung tanpa default gateway yang bertugas merutekan trafik antar subnet.

2. Membuat VLANs dan Assign Switch Ports

2.1 Create VLANs on the switches

a. Membuat VLAN pada S1

```
S1(config)# vlan 10  
S1(config-vlan)# name Operations  
S1(config-vlan)# vlan 20  
S1(config-vlan)# name Parking_Lot  
S1(config-vlan)# vlan 99  
S1(config-vlan)# name Management  
S1(config-vlan)# vlan 1000  
S1(config-vlan)# name Native  
S1(config-vlan)# end
```

Perintah-perintah di atas digunakan untuk membuat empat VLAN pada S1, yaitu VLAN 10 dengan nama Operations, VLAN 20 dengan nama Parking_Lot, VLAN 99 sebagai Management, dan VLAN 1000 sebagai Native. Pemberian nama dilakukan untuk mempermudah identifikasi fungsi masing-masing VLAN.

b. Membuat VLAN yang sama pada S2

Konfigurasi VLAN pada S2 dilakukan dengan perintah yang sama seperti pada S1 agar kedua switch memiliki struktur VLAN yang konsisten dan dapat saling berkomunikasi dengan benar.

c. Menampilkan daftar VLAN pada S1

```
S1# show vlan brief
```

Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh VLAN yang ada pada switch, beserta status dan port yang terasosiasi. Hasilnya menunjukkan bahwa VLAN default (VLAN 1) aktif dan berisi semua port secara bawaan, sementara VLAN 10, 20, 99, dan 1000 telah berhasil dibuat dalam keadaan aktif.

- Pertanyaan: What is the default VLAN?

Jawaban: VLAN 1.

-Pertanyaan: What ports are assigned to the default VLAN?

Jawaban: Semua port switch secara default berada pada VLAN 1 sebelum dilakukan konfigurasi VLAN tambahan.

2.2 Menkonfigurasi VLAN ke Interface yang tepat

a. Mengkonfigurasi VLAN pada interface S1 (PC-A ke VLAN Operations)

1. Memasukan PC-A ke VLAN

S1(config)# interface f0/6

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 10

Perintah di atas digunakan untuk mengatur interface FastEthernet0/6 agar menjadi access port dan ditempatkan ke VLAN 10. Pada baris pertama, interface f0/6 dipilih untuk dikonfigurasi. Perintah switchport mode access mengubah mode port menjadi access sehingga port hanya membawa satu VLAN saja. Perintah terakhir switchport access vlan 10 menugaskan port tersebut ke VLAN Operations sehingga seluruh trafik dari PC-A akan masuk ke VLAN 10 secara langsung.

2. Memindahkan IP manajemen dari VLAN 1 ke VLAN 99

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# no ip address

S1(config-if)# interface vlan 99

S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

S1(config-if)# end

Pada bagian ini, alamat IP yang sebelumnya berada pada VLAN 1 dihapus terlebih dahulu menggunakan perintah no ip address. VLAN 1 merupakan VLAN default sehingga tidak direkomendasikan digunakan sebagai VLAN manajemen. Oleh karena itu, konfigurasi dilanjutkan dengan membuka interface VLAN 99 dan memberikan IP baru 192.168.1.11/24. Interface VLAN

99 kemudian berfungsi sebagai jalur manajemen yang lebih aman dan terisolasi dari VLAN default.

- b. Verifikasi VLAN menggunakan show vlan brief

S1# show vlan brief

Perintah ini menampilkan daftar seluruh VLAN yang ada pada switch beserta statusnya. Output menunjukkan VLAN 10 berisi port Fa0/6, VLAN 99 terdaftar sebagai VLAN Management, sedangkan VLAN 1 tetap aktif berisi semua port default. Informasi ini memastikan bahwa konfigurasi VLAN telah diterapkan dengan benar sesuai kebutuhan.

- c. Memeriksa status IP dan interface menggunakan show ip interface brief

S1# show ip interface brief

Perintah ini digunakan untuk melihat status seluruh interface, baik fisik maupun interface VLAN. Hasil output menunjukkan bahwa VLAN 99 memiliki IP 192.168.1.11 dan berada pada status up/down. Status up menunjukkan bahwa VLAN 99 aktif dalam database switch, sedangkan status down menunjukkan belum ada port fisik dalam VLAN 99 yang aktif sehingga protokolnya belum dapat berjalan sepenuhnya. Port Fa0/6 terlihat aktif karena digunakan untuk PC-A, sementara port lainnya berada dalam kondisi administratively down karena telah dinonaktifkan sebelumnya.

Pertanyaan: Apa status dari VLAN 99? Jelaskan.

Status VLAN 99 adalah up/down, artinya interface VLAN aktif tetapi protokolnya masih tidak berjalan. Kondisi ini terjadi karena tidak ada port fisik dalam VLAN 99 yang berada pada keadaan up, sehingga interface tidak dapat sepenuhnya beroperasi sebagai jalur manajemen.

- d. Meng-assign PC-B ke VLAN Operations pada S2

```
S2(config)# interface f0/18
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
```

```
S2(config-if)# switchport access vlan 10
```

Konfigurasi ini digunakan untuk menempatkan port FastEthernet0/18 pada mode access dan meng-assign port tersebut ke VLAN 10. Pemilihan interface f0/18 dilakukan karena PC-B terhubung pada port ini. Perintah switchport mode access memastikan bahwa port hanya membawa satu VLAN, sedangkan perintah switchport access vlan 10 memasukkan port tersebut ke dalam VLAN Operations. Dengan demikian, PC-B akan berada pada VLAN yang sama dengan PC-A sehingga dapat saling berkomunikasi setelah konfigurasi antar-switch disesuaikan.

- e. Memindahkan IP manajemen dari VLAN 1 ke VLAN 99 pada S2

```
S2(config)# interface vlan 1
```

```
S2(config-if)# no ip address
```

```
S2(config-if)# interface vlan 99
```

```
S2(config-if)# ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
```

Pada bagian ini, alamat IP yang sebelumnya ditempatkan pada VLAN 1 dihapus terlebih dahulu menggunakan perintah no ip address karena VLAN 1 tidak disarankan digunakan sebagai jalur manajemen. Setelah itu, konfigurasi beralih ke interface VLAN 99 untuk memberikan alamat IP baru yaitu 192.168.1.12/24 sesuai dengan tabel addressing. Dengan konfigurasi ini, manajemen switch S2 kini dilakukan melalui VLAN 99 yang lebih aman dan terpisah dari VLAN default, sama seperti pada S1.

- f. Verifikasi konfigurasi VLAN menggunakan show vlan brief

```
S2# show vlan brief
```

Perintah ini digunakan untuk memeriksa daftar VLAN dan port yang terhubung pada switch S2. Output menunjukkan bahwa VLAN 10 telah berisi port Fa0/18

sesuai konfigurasi yang diberikan. VLAN 99 tampil sebagai VLAN Management, VLAN 20 sebagai Parking_Lot, dan VLAN 1 tetap menjadi VLAN default yang berisi port-port bawaan. Informasi ini memastikan bahwa pengaturan VLAN di S2 telah berhasil diterapkan dan port berada pada VLAN yang sesuai.

Pertanyaan : Apakah S1 dapat melakukan ping ke S2? Jelaskan.

Jawaban: Tidak. Hal ini terjadi karena alamat IP manajemen pada kedua switch kini berada dalam VLAN 99. Sementara itu, VLAN 99 tidak dilewatkan melalui interface F0/1 yang menghubungkan S1 dan S2 karena interface tersebut belum dikonfigurasi sebagai trunk. Akibatnya, paket dari VLAN 99 tidak dapat diteruskan sehingga ping gagal.

Pertanyaan : Apakah PC-A dapat melakukan ping ke PC-B? Jelaskan.

Jawaban: Tidak. Meskipun PC-A dan PC-B berada pada VLAN 10, trafik VLAN 10 tidak dapat melewati koneksi antar-switch karena interface F0/1 yang menghubungkan kedua switch belum di-assign ke VLAN 10 ataupun dikonfigurasi sebagai trunk. Akibatnya, data VLAN 10 dari S1 tidak dapat mencapai S2, dan ping gagal.

3. Mempertahankan Pengaturan Port VLAN dan Database VLAN

3.1 Menghubungkan VLAN ke Beberapa Interface

- a. Menghubungkan interface F0/11–24 ke VLAN 99 pada S1

```
S1(config)# interface range f0/11-24
```

```
S1(config-if-range)# switchport mode access
```

```
S1(config-if-range)# switchport access vlan 99
```

```
S1(config-if-range)# end
```

Pada langkah ini, interface FastEthernet0/11 hingga FastEthernet0/24 dikonfigurasi sekaligus menggunakan perintah interface range. Port-port tersebut diubah menjadi mode access agar masing-masing hanya membawa satu VLAN. Selanjutnya, perintah switchport access vlan 99 digunakan untuk menghubungkan seluruh interface tersebut ke VLAN 99. Dengan demikian, port-port tersebut menjadi bagian dari VLAN Management dan dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi jaringan.

- b. Melakukan verifikasi VLAN pada S1 menggunakan show vlan brief

```
S1# show vlan brief
```

Perintah ini menampilkan seluruh VLAN beserta port-port yang terhubung di dalamnya. Output yang ditampilkan memastikan bahwa interface F0/11 hingga F0/24 telah berhasil terhubung ke VLAN 99, sedangkan VLAN lainnya tetap berada dalam kondisi seperti sebelumnya. Informasi ini menunjukkan bahwa konfigurasi VLAN telah diterapkan dengan baik.

- c. Menghubungkan F0/11 dan F0/21 ke VLAN 10

```
S1(config)# interface range f0/11, f0/21
```

```
S1(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

```
S1(config-if-range)# end
```

Pada bagian ini, dua interface yang sebelumnya berada di VLAN 99 dipindahkan agar terhubung ke VLAN 10. Perintah interface range digunakan untuk memilih kedua port secara bersamaan. Perintah switchport access vlan 10

kemudian membuat kedua port tersebut masuk ke VLAN Operations. Pemindahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan topologi jaringan yang membutuhkan tambahan port aktif pada VLAN Operations.

- d. Verifikasi ulang konfigurasi VLAN menggunakan show vlan brief

S1# show vlan brief

Perintah ini dijalankan kembali untuk memastikan bahwa perubahan konfigurasi telah berjalan dengan benar. Output menunjukkan bahwa F0/11 dan F0/21 kini terhubung ke VLAN 10, sementara port-port lainnya tetap berada pada VLAN masing-masing. Dengan demikian, penghubungan port ke VLAN telah berhasil dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

3.2 Menghapus Penghubungan VLAN dari Sebuah Interface

- a. Menghapus penghubungan VLAN 99 dari interface F0/24

S1(config)# interface f0/24

S1(config-if)# no switchport access vlan

S1(config-if)# end

Pada langkah ini, interface FastEthernet0/24 dibuka untuk konfigurasi menggunakan perintah interface f0/24. Perintah no switchport access vlan digunakan untuk menghapus penghubungan VLAN dari port tersebut. Dengan menghapus konfigurasi akses VLAN, port F0/24 tidak lagi terhubung pada VLAN 99 maupun VLAN lainnya secara spesifik. Setelah perintah ini dijalankan, port akan kembali ke kondisi default, yaitu otomatis masuk ke VLAN 1, yang merupakan VLAN bawaan pada setiap switch.

- b. Melakukan verifikasi perubahan VLAN

S1# show vlan brief

Perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa F0/24 benar-benar tidak lagi berada di VLAN 99. Output akan menunjukkan bahwa interface F0/24 tidak

tercantum lagi pada daftar port VLAN 99 dan kini muncul kembali di dalam daftar port VLAN 1 sebagai bagian dari konfigurasi default perangkat.

Pertanyaan: VLAN mana yang sekarang terhubung ke F0/24?

Jawaban: F0/24 sekarang terhubung ke VLAN 1, yaitu VLAN default pada switch.

3. Mempertahankan Pengaturan VLAN Port dan Database VLAN

3.1 Menghapus VLAN ID dari Database VLAN

- a. Menambahkan VLAN 30 ke interface F0/24 tanpa perintah global VLAN

```
S1(config)# interface f0/24
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 30
```

```
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
```

Pada langkah ini, interface F0/24 dipilih untuk dikonfigurasi dan kemudian diberikan perintah switchport access vlan 30. Meskipun VLAN 30 belum ada di dalam database VLAN, switch secara otomatis membuat VLAN 30 baru karena teknologi switch modern dapat menginisiasi VLAN baru hanya dengan menghubungkan sebuah port ke VLAN yang belum terdaftar. Hal ini menghilangkan kebutuhan menggunakan perintah vlan 30 di mode global. Dengan demikian, VLAN otomatis tercipta dan port F0/24 langsung terhubung ke VLAN tersebut.

- b. Memverifikasi bahwa VLAN 30 telah muncul di tabel VLAN

```
S1# show vlan brief
```

Perintah ini digunakan untuk melihat daftar seluruh VLAN yang tersedia pada switch. Hasil output menunjukkan 30VLAN0030activeFa0/24 bahwa VLAN 30 telah terbentuk dengan nama default "VLAN0030" dan port F0/24 kini berada di VLAN tersebut. Hal ini memastikan bahwa proses pembuatan VLAN otomatis melalui interface berjalan dengan benar.

Pertanyaan: Apa nama default VLAN 30?

Jawaban: Nama default untuk VLAN 30 adalah VLAN0030. Nama ini dihasilkan otomatis oleh switch untuk VLAN yang tidak diberi nama manual, mengikuti format standar Cisco.

- c. Menghapus VLAN 30 dari database VLAN

```
S1(config)# no vlan 30
```

```
S1(config)# end
```

Perintah no vlan 30 digunakan untuk menghapus VLAN 30 sepenuhnya dari database VLAN. Ketika VLAN dihapus, semua konfigurasi terkait VLAN

tersebut juga ikut hilang, termasuk penghubungan port-port yang sebelumnya berada dalam VLAN tersebut.

- d. Verifikasi setelah VLAN 30 dihapus

S1# show vlan brief

Setelah VLAN 30 dihapus, port F0/24 tidak lagi muncul dalam daftar VLAN manapun. Hal ini terjadi karena port tersebut masih memiliki konfigurasi switchport access vlan 30, tetapi VLAN 30 sudah tidak ada dalam database, sehingga port menjadi tidak aktif dan tidak muncul dalam output show vlan brief.

Pertanyaan: Mengapa F0/24 tidak muncul lagi dalam output show vlan brief? Port F0/24 sekarang berada di VLAN mana? Apa yang terjadi pada traffic untuk host yang terhubung ke F0/24?

Jawaban:

F0/24 tidak lagi muncul pada output show vlan brief karena port tersebut masih terkonfigurasi dengan VLAN 30, tetapi VLAN 30 sudah dihapus dari database. Ketika VLAN tidak ada dalam database, switch tidak dapat menempatkan port tersebut pada VLAN manapun, sehingga port dianggap tidak aktif dan tidak ditampilkan dalam daftar VLAN. Port F0/24 tidak secara otomatis kembali ke VLAN default (VLAN 1) karena konfigurasi akses VLAN 30 masih tertinggal di interface. Akibatnya, host yang terhubung ke F0/24 tidak dapat mengirim atau menerima traffic apa pun. Semua frame yang masuk atau keluar dari F0/24 akan dibuang (drop) karena switch tidak dapat menentukan VLAN tujuan untuk frame tersebut. Port menjadi tidak fungsional sampai konfigurasi VLAN access pada interface dihapus atau diganti dengan VLAN yang valid.

- e. Menghapus penghubungan VLAN dari interface F0/24

S1(config)# interface f0/24

S1(config-if)# no switchport access vlan

S1(config-if)# end

Perintah no switchport access vlan digunakan untuk menghapus seluruh pengaturan VLAN pada interface F0/24. Dengan menghapus konfigurasi

tersebut, port kembali ke pengaturan default dan siap terhubung ke VLAN bawaan switch, yaitu VLAN 1.

- f. Verifikasi VLAN interface F0/24 setelah konfigurasi default

S1# show vlan brief

Output menunjukkan bahwa

1defaultactiveFa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9

Fa0/10, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

berarti F0/24 kini kembali muncul di daftar port VLAN 1. Ini menandakan bahwa port telah kembali ke pengaturan default dan dapat digunakan kembali secara normal.

Pertanyaan: Mengapa dianjurkan untuk memindahkan port ke VLAN lain sebelum menghapus VLAN dari database?

Jawaban:

Port yang masih terhubung pada sebuah VLAN yang kemudian dihapus akan menjadi tidak aktif dan tidak akan muncul dalam daftar VLAN mana pun. Switch tidak dapat menempatkan port tersebut ke VLAN lain secara otomatis karena konfigurasi interface masih menunjuk ke VLAN yang tidak ada. Akibatnya, port tersebut tidak dapat meneruskan traffic dan host yang terhubung padanya kehilangan konektivitas jaringan. Hal ini sangat sulit untuk ditelusuri (troubleshooting), terutama pada topologi besar atau ketika port tersebut berada pada trunk yang tidak terlihat dalam daftar show vlan brief. Oleh karena itu, sangat penting untuk memindahkan port ke VLAN yang valid sebelum VLAN dihapus untuk menjaga ketersediaan jaringan dan mencegah gangguan konektivitas.

4. Mengonfigurasi Trunk 802.1Q Antara Kedua Switch

Pada bagian ini, interface F0/1 pada kedua switch akan dikonfigurasi untuk melakukan negosiasi trunk menggunakan DTP (Dynamic Trunking Protocol), kemudian trunk akan diverifikasi dan pengujian konektivitas dilakukan.

4.1 Menggunakan DTP untuk memulai trunking pada F0/1

- a. Mengonfigurasi S1 agar F0/1 melakukan negosiasi mode trunk

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable

Setelah konfigurasi dijalankan, switch akan menampilkan pesan:

Sep 19 02:51:47.257: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Sep 19 02:51:47.291: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface Vlan99, changed state to up

Dan pada S2 juga akan muncul pesan status link up.

Perintah switchport mode dynamic desirable membuat interface F0/1 secara aktif berusaha membentuk koneksi trunk dengan perangkat tetangga. Dynamic desirable adalah mode DTP yang secara otomatis mengirim pesan negosiasi trunk ke port lawan. Jika perangkat tetangga berada pada mode dynamic auto atau trunk, maka koneksi trunk akan terbentuk. Aktivasi trunk ini memungkinkan VLAN-VLAN pada switch dapat melewati link antar-switch sehingga komunikasi antar VLAN yang sama dari switch berbeda menjadi mungkin.

- b. Melihat VLAN pada S1 dan S2 menggunakan show vlan brief

S1# show vlan brief

Ketika interface F0/1 berubah menjadi trunk, port tersebut tidak lagi muncul di tabel VLAN. Hal ini terjadi karena port trunk tidak terhubung pada satu VLAN tertentu, tetapi membawa trafik dari banyak VLAN secara bersamaan. Output menunjukkan bahwa F0/1 menghilang dari daftar karena kini berfungsi sebagai jalur trunk, bukan port access.

- c. Menjalankan perintah `show interfaces trunk` untuk melihat status trunk

S1# show interfaces trunk

S2# show interfaces trunk

Perintah ini menunjukkan detail trunk, seperti mode trunk, VLAN yang diizinkan, dan VLAN yang aktif. Pada S1, mode trunk ditampilkan sebagai desirable, sedangkan pada S2 mode trunk adalah auto. Meski demikian, kombinasi desirable–auto sudah cukup untuk membentuk trunk. Semua VLAN default diizinkan melewati trunk (1–1005), sehingga seluruh VLAN pada switch dapat berkomunikasi melintasi link ini. Status trunking memastikan bahwa protokol 802.1Q berjalan normal dan port F0/1 berfungsi sebagai jalur pengangkut banyak VLAN.

- d. Memverifikasi bahwa trafik VLAN melewati trunk F0/1

Pertanyaan 1: Apakah S1 dapat melakukan ping ke S2?

Jawaban: Ya.

Trunk F0/1 membawa VLAN 99, sehingga interface VLAN 99 pada kedua switch dapat saling terhubung.

Pertanyaan 2: Apakah PC-A dapat melakukan ping ke PC-B?

Jawaban: Ya.

PC-A dan PC-B berada di VLAN 10 pada switch yang berbeda. Karena F0/1 sudah menjadi trunk dan membawa VLAN 10, maka trafik VLAN 10 dapat melewati jalur trunk.

Pertanyaan 3: Apakah PC-A dapat melakukan ping ke S1?

Jawaban: Tidak.

Pertanyaan 4: Apakah PC-B dapat melakukan ping ke S2?

Jawaban: Tidak.

Ping PC-A ke S1 dan ping PC-B ke S2 gagal karena PC berada di VLAN 10, sementara interface manajemen S1 dan S2 berada pada VLAN 99. Trunk hanya menghubungkan VLAN yang sama antar-switch, namun tidak menyediakan komunikasi antar VLAN yang berbeda tanpa adanya router atau perangkat

Layer 3 lain. Karena tidak ada routing antar-VLAN, perangkat pada VLAN 10 tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat pada VLAN 99. Alhasil, PC tidak bisa melakukan ping ke switch, meskipun trunk sudah berfungsi.

4.2 Mengonfigurasi Trunk Secara Manual pada Interface F0/1

- a. Mengubah mode interface F0/1 menjadi trunk secara paksa

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport mode trunk

Pada langkah ini, interface F0/1 pada S1 diubah dari mode DTP (dynamic desirable atau auto) menjadi mode trunk secara manual menggunakan switchport mode trunk. Perintah ini memaksa port untuk beroperasi sebagai trunk tanpa melakukan negosiasi dengan perangkat lawan. Konfigurasi ini harus dilakukan di kedua switch agar koneksi trunk menjadi stabil. Mode ini sangat berguna ketika terhubung ke perangkat non-Cisco atau perangkat yang tidak mendukung DTP, sehingga trunk tetap dapat terbentuk secara konsisten tanpa proses negosiasi otomatis.

- b. Melihat status trunk menggunakan show interfaces trunk

S1# show interfaces trunk

Perintah ini menunjukkan perubahan mode trunk dari “desirable” menjadi “on”. Mode “on” berarti trunk aktif sepenuhnya karena dikonfigurasi manual, bukan hasil negosiasi. Informasi ini mengonfirmasi bahwa port F0/1 berhasil beralih ke mode trunk paksa dan saat ini membawa VLAN-VLAN yang diperbolehkan melalui jalur trunk.

- c. Mengubah native VLAN pada kedua switch menjadi VLAN 1000

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport trunk native vlan 1000

Langkah ini mengonfigurasi VLAN native trunk menjadi VLAN 1000, menggantikan VLAN default yaitu VLAN 1. Pengubahan native VLAN ini merupakan praktik keamanan yang baik karena VLAN 1 adalah VLAN default yang digunakan secara luas dan dapat menjadi celah keamanan jika digunakan

sebagai jalur lalu lintas untagged. Dengan mengganti native VLAN menjadi VLAN 1000, perangkat mengurangi risiko serangan VLAN hopping yang memanfaatkan VLAN 1.

- d. Verifikasi perubahan native VLAN menggunakan show interfaces trunk

S2# show interfaces trunk

Output pada switch menunjukkan bahwa informasi native VLAN telah berubah dari VLAN 1 menjadi VLAN 1000. Ini memastikan bahwa kedua ujung trunk konsisten dalam menentukan VLAN native, karena ketidakcocokan native VLAN pada kedua sisi dapat menyebabkan frame untagged salah masuk ke VLAN yang tidak diinginkan dan menimbulkan gangguan jaringan.

Pertanyaan: Mengapa interface lebih baik dikonfigurasi trunk secara manual daripada menggunakan DTP?

Jawaban:

Mengonfigurasi trunk secara manual memberikan kontrol penuh terhadap perilaku interface tanpa mengandalkan negosiasi otomatis. DTP adalah protokol proprietary Cisco, sehingga perangkat non-Cisco tidak dapat menegosiasikan trunk menggunakan DTP. Jika sebuah switch Cisco terhubung ke perangkat non-Cisco dan masih berada pada mode negosiasi otomatis, trunk mungkin tidak akan terbentuk. Dengan menggunakan switchport mode trunk, trunk akan selalu aktif tanpa perlu menunggu negosiasi, memastikan stabilitas koneksi dan menghindari kegagalan trunking pada perangkat yang tidak mendukung DTP.

Pertanyaan: Mengapa native VLAN pada trunk perlu diganti?

Jawaban:

Native VLAN default yaitu VLAN 1 membawa semua trafik untagged termasuk berbagai protokol kontrol seperti CDP, STP, dan VTP. Jika VLAN 1 tetap digunakan sebagai native VLAN, informasi sensitif tersebut dapat terekspos ke port yang tidak seharusnya sehingga meningkatkan risiko

keamanan, termasuk serangan VLAN hopping. Dengan memindahkan native VLAN ke VLAN 1000, lalu lintas kontrol tidak lagi berjalan melalui VLAN umum yang dapat diakses pengguna, sehingga keamanan jaringan meningkat dan lalu lintas manajemen lebih terisolasi.

Reflection Questions

1. Apa yang dibutuhkan agar host pada VLAN 10 dapat berkomunikasi dengan host pada VLAN 99?

Jawaban :

Untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN (Inter-VLAN Routing), diperlukan perangkat Layer 3 seperti router atau multilayer switch. Perangkat ini bertugas meneruskan paket dari satu VLAN ke VLAN lain karena switch Layer 2 tidak memiliki kemampuan routing. Interface VLAN 10 dan VLAN 99 harus diberikan IP gateway yang berbeda dan dihubungkan melalui subinterface router atau SVI pada multilayer switch. Tanpa routing Layer 3, VLAN yang berbeda akan tetap terisolasi meski berada dalam jaringan fisik yang sama.

2. Apa manfaat utama yang dapat diperoleh organisasi melalui penggunaan VLAN yang efektif?

Jawaban :

Penggunaan VLAN memberikan sejumlah manfaat besar bagi organisasi, termasuk peningkatan keamanan dengan membatasi broadcast domain dan mengisolasi user berdasarkan fungsi atau departemen. VLAN juga memungkinkan efisiensi biaya dengan mengurangi kebutuhan perangkat jaringan fisik dan mengoptimalkan penggunaan uplink. Kinerja jaringan meningkat karena broadcast domain lebih kecil sehingga mengurangi beban trafik. VLAN juga membantu memitigasi broadcast storm, mempermudah manajemen jaringan, mempercepat implementasi aplikasi atau proyek, dan memberikan fleksibilitas tinggi karena perangkat yang secara fisik terpisah dapat berada dalam VLAN yang sama.